

Guía FP Ejercicio

Media de dos valores

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de media aritmética, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado

Leer dos números reales ingresados por teclado y calcular su media aritmética.

Contexto del ejercicio

En este ejercicio el programa solicita dos números reales al usuario.

Posteriormente suma ambos valores y divide el resultado para 2, obteniendo así la media aritmética.

La fórmula utilizada es:

$$\text{Media} = (x + y) / 2$$

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso MediaDosValores

Definir x, y, res Como Real

Escribir "Ingrese el primer numero: "
Leer x

Escribir "Ingrese el segundo numero: "
Leer y

res <- (x + y) / 2

Escribir "La media es: ", res

FinProceso

Tip amigable: x y y guardan los números ingresados, primero el programa suma ambos valores, luego divide el resultado entre 2 para obtener el promedio o media.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

x	y	res = (x+y)/2
4	6	5
10	20	15
-2	8	3

Salida esperada:

```
Ingrese el primer numero: 4
Ingrese el segundo numero: 6
La media es: 5
```

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir variables enteras	float, x, y, res;	Los números decimales se declaran con float.
Escribir	Printf();	Printf muestra mensajes y resultados.
Leer	Scanf();	Scanf permite ingresar datos.
res <- (x+y)/2	res = (x + y) / 2;	En C se usa = para asignar valores.
/	/	El símbolo / representa división.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float x, y, res;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &x);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &y);

    res = (x + y) / 2;

    printf("La media es: %.2f", res);

    return 0;
}
```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.
5. Ingresar diferentes pares de números.
6. Comparar los resultados con la prueba del resultado.

Errores comunes que debes evitar:

- Olvidar los paréntesis en $(x + y) / 2$.
- Usar %d en lugar de %f.
- Declarar variables reales con int.
- Olvidar el símbolo & en scanf.
- Confundir = con ==.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Comprende correctamente el cálculo de la media.	Comprende parcialmente la lógica.	Confunde suma y promedio.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables y operaciones matemáticas.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Presenta una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y organizado.	Comprensible con pequeños detalles.	Trabajo desordenado.	3 pts

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- El programa solicita dos números reales.
- Los datos se almacenan correctamente.
- La operación $(x + y) / 2$ se realiza correctamente.
- La media se muestra correctamente en pantalla.
- El código compila sin errores.
- La salida coincide con la prueba de escritorio.